生物基礎　演習大問

第4単元　遺伝情報の発現

第5版　難易度：やや難

問　題

注意事項

1. この冊子は問題だけである。解答・解説は別の冊子にあるので，解き終えるまで見ない。
2. 問題は第 1 問（問 1〜5）の 1 題で，配点は 17 点である。解く時間の目安は 10 分程度である。
3. 各問の指示に従って，選択肢の番号を一つずつ選ぶ。設問文の後の **1** などの枠は，マーク番号（問番号と同じ）を示す。
4. 計算・メモには余白を使ってよい。

第 1 問　次の文章（A・B）を読み，後の問い（問 1〜5）に答えよ。（配点 17）

A　mRNA の塩基配列にもとづいてアミノ酸がつながるしくみを調べるために，次の実験を行った。細胞をすりつぶした液から，もとの細胞の DNA と mRNA を取り除いたもの（液 L）には，mRNA をもとにアミノ酸をつなげるしくみがそろっている。液 L に，塩基の並びを人工的に決めた mRNA を加えると，その塩基配列にもとづいて，アミノ酸が鎖状につながった物質（ペプチド）が合成される。液 L では，加えた mRNA の塩基配列が，読み始めの位置から 3 塩基ずつ区切って順に読まれ，3 塩基の並び（コドン）1 つごとに 1 つのアミノ酸がつながる。ただし，読み始めの位置は決まっておらず，mRNA のどの塩基からでも読み始められる。

表 1 は，人工的に合成した 3 種類の mRNA 1〜3 を，それぞれ液 L に加えたときに合成されたペプチドを示したものである。p〜t は，それぞれ異なる種類のアミノ酸を表す。

表 1　人工の mRNA と，合成されたペプチド（…は同じ並びのくり返しを表す）

mRNA	塩基の並び	合成されたペプチド
1	AAAAAAAAA…	p だけがつながったもの
2	ACACACACA…	q と r が交互につながったもの
3	AACAACAAC…	q だけ，s だけ，t だけがつながったものの 3 種類

問 1　mRNA の塩基は 4 種類であり，生物のタンパク質には 20 種類のアミノ酸が使われる。1 つのアミノ酸を指定する塩基の並びが，2 塩基ではなく 3 塩基であることの説明として最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。**1**

① 2 塩基の並びは $4 \times 4 = 16$ 種類しかなく，20 種類のアミノ酸をすべて区別して指定することができないから。

② 2 塩基の並びは $4 + 4 = 8$ 種類しかなく，20 種類のアミノ酸をすべて区別して指定することができないから。

③ 2 塩基の並びは $4 \times 4 \times 4 = 64$ 種類となり，アミノ酸の種類数より多くなりすぎるから。

④ mRNA の塩基は 2 種類ずつが組になって読まれるので，2 塩基では 1 種類のアミノ酸しか指定できないから。

問 2　表 1 の結果から，コドン ACA とコドン CAC が指定するアミノ酸の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑥のうちから一つ選べ。**2**

	ACA	CAC		ACA	CAC
①	p	q	④	q	s
②	q	r	⑤	s	r
③	r	q	⑥	r	s

問 3 タンパク質とその合成のしくみについての記述として最も適当なものを，次の①～④のうちから一つ選べ。 **3**

① 真核細胞では，mRNA は核の中で翻訳に使われる。

② 1 つの遺伝子からは，1 分子の mRNA だけが転写される。

③ タンパク質の性質やはたらきは，アミノ酸の種類と並ぶ順序によって決まる。

④ mRNA を構成するヌクレオチドに含まれる糖は，DNA と同じデオキシリボースである。

B　植物では，体の一部を切り取って適切な条件で培養すると，切り取った組織の細胞が分裂をくり返して，分化していない細胞のかたまり（カルス）ができる。さらに培養を続けると，カルスから芽や根が形成されて，完全な植物体が再生することがある。

ある植物の根の組織を切り取って培養し，培養開始時（0 日目）から 40 日目まで，培養している細胞全体に含まれる遺伝子 U，V，W の mRNA の量を測定した。図 1 はその結果である。遺伝子 U は根の細胞で特に多く発現する遺伝子，遺伝子 V は葉の細胞で光合成に関わるタンパク質の遺伝子，遺伝子 W は呼吸に関わる酵素の遺伝子である。培養開始後 10〜20 日目にはカルスができ，25 日目ごろから芽と根が形成され，35 日目には緑色の葉が見られた。

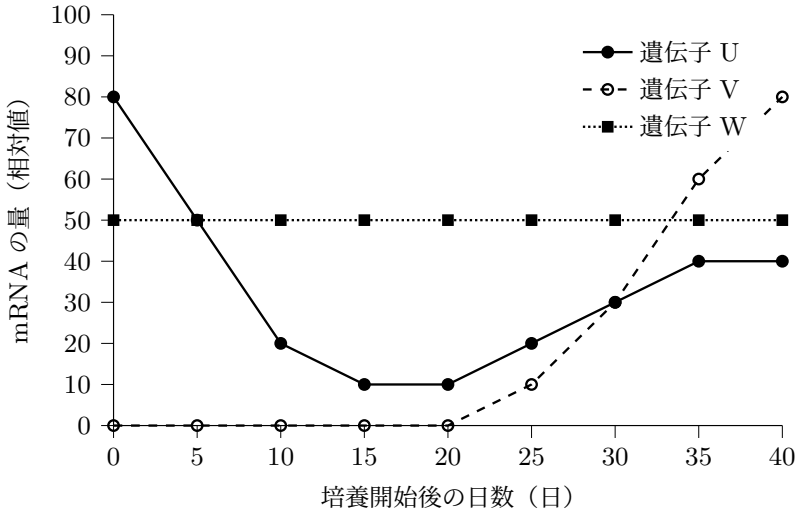


図 1　根の組織の培養中の mRNA の量の変化

問 4　図 1 と文章から考えられることとして最も適当なものを，次の①〜④のうちから一つ選べ。 **4**

① 培養に用いた根の細胞は，遺伝子 V をもっていた。
② 根の細胞では，遺伝子 V は培養開始時から多く発現していた。
③ カルスの細胞では，遺伝子 U と遺伝子 V がともに，培養開始時より多く発現していた。
④ 緑色の葉が見られるようになると，遺伝子 W は発現しなくなった。

問 5　図 1 と文章から読み取れることについて述べた次の記述 **a**〜**c** の正誤の組合せとして最も適当なものを，後の①〜⑧のうちから一つ選べ。 **5**

a　培養開始後 10〜20 日目のすべての測定日で，遺伝子 U の mRNA の量は，培養開始時の 8 分の 1 以下であった。

b　遺伝子 V の mRNA は，緑色の葉が見られるようになった後に検出され始めた。

c　35 日目と 40 日目には，遺伝子 V の mRNA の量が遺伝子 W の mRNA の量より多かった。

	a	b	c		a	b	c
①	正	正	正	⑤	誤	正	正
②	正	正	誤	⑥	誤	正	誤
③	正	誤	正	⑦	誤	誤	正
④	正	誤	誤	⑧	誤	誤	誤